1.2.1 Определение скорости полета пули при помощи баллистического маятника

Анаит Хачоян

Б03-503

Аннотация

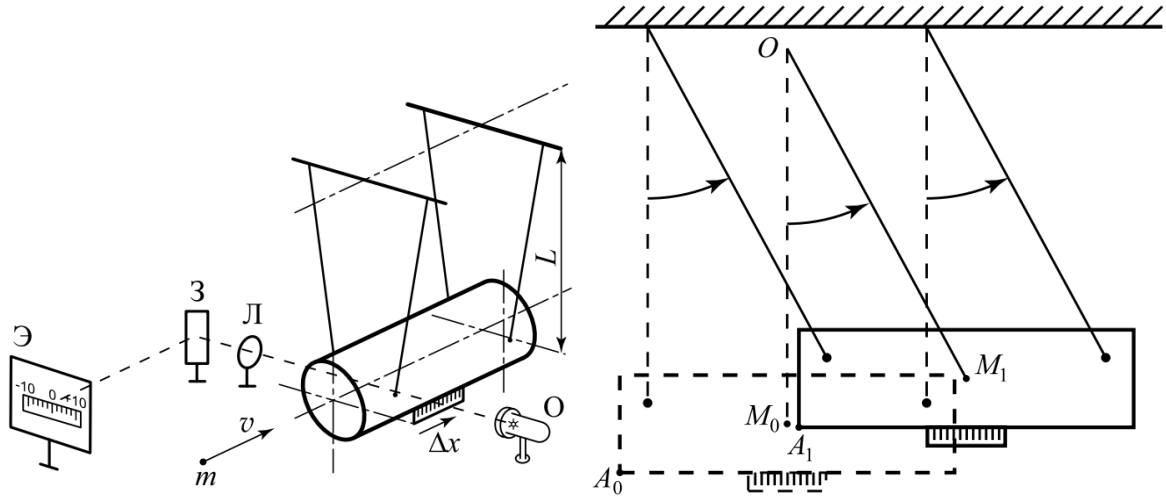
Цель работы: определить скорость полета пули, применяя законы сохранения и используя баллистические маятники.

В работе используются: духовое ружье на штативе, осветитель, оптическая система для измерения отклонений маятника, измерительная линейка, пули и весы для их взвешивания, а также баллистические маятники.

Теоретические сведения и методика измерений

Для измерения скорости пули в лабораторных условиях необходима дорогостоящая аппаратура, регистрирующая быстропеременные процессы. Дешевле определить скорость пули по импульсу, передаваемому ею некоторому телу при неупругом соударении. В отсутствие внешних сил, а при кратковременном ударе даже и при действии внешних сил, импульс системы пуля-тело сохраняется. Если масса тела значительно больше массы пули, то скорость тела с застрявшей в нем пулей будет значительно меньше скорости пули, и ее легче измерить. Расссмотрим несколько методов.

Метод баллистического маятника, совершающего поступательное движение



(a) (b)

Используемый в этой части работы баллистический маятник представляет собой тяжелый

цилиндр, подвешенный на четырех нитях одинаковой длины. Он изображен на рис. a вместе с измерительной системой. Все точки цилиндра движутся по дугам окружностей одинакового радиуса относительно соответствующих каждой точке центров, в частности, центр масс M_0 переходит в M_1 по дуге окружности с центром в точке O. Все радиусы одинаковы и обозначены L. (см. рис b)

В данном случае его необходимо установить таким образом, чтобы скорость пули перед ударом была направлена горизонтально вдоль оси цилиндра. Внешними силами для системы пуля-цилиндр являются сила тяжести, которая не имеет горизонтальной компоненты, и силы натяжения нитей, у которых появляются горизонтальные малые компоненты при малом отклонении маятника. Поэтому закон сохранения импульса при соударении пули с цилиндром имеет вид

$$mu = (M + m)V \tag{1}$$

Здесь m - масса пули, M - масса цилиндра, u - скорость пули перед ударом, V - скорость цилиндра и пули после неупругого соударения.

Учитывая, что масса маятника значительно больше массы пули, можно написать

$$u = \frac{M}{m}V \tag{2}$$

Получив начальную кинетическую энергию, маятник при отклонении будет подниматься до тех пор, пока всю ее не израсходует. Если пренебречь потерями, то вся кинетическая энергия переходит в потенциальную в поле тяжести. Тогда по закону сохранения механической энергии:

$$V^2 = 2gh \tag{3}$$

Здесь g - ускорение свободного падения. Высота подъема маятника выражается через угол φ отклонения маятника от вертикали:

$$h = L(1 - \cos\varphi) = 2L\sin^2\frac{\varphi}{2}, \quad \text{где} \quad \varphi \approx \frac{\Delta x}{L} \tag{4}$$

Из (2), (3) и (4) получаем окончательную формулу для определения скорости пули:

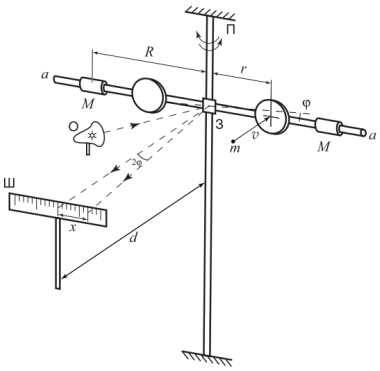
$$u = \frac{M}{m}\sqrt{\frac{g}{L}}\Delta x \tag{5}$$

Измерение отклонения маятника Δx производится с помощью оптической системы, изображенной на рис. a.

Метод крутильного баллистического маятника

Схема эксперимента изображена на рисунке. Пуля массой m попадает в мишень, укрепленную на стержне aa, который вместе с грузами M и проволокой П образует крутильный маятник. Считая удар пули о мишень неупругим, для определения скорости u полета пули непосредственно перед ударом воспользуемся законом сохранения момента импульса в виде

$$mur = I\Omega \tag{6}$$



Здесь r - расстояние от линии полета пули до оси вращения маятника (до проволоки П), I - момент инерции маятника, Ω - его угловая скорость непосредственно после удара.

Начальная кинетическая энергия вращения маятника переходит в потенциальную - упругую энергию закручивания проволоки и расходуется на необратимые потери - в первую очередь на трение о воздух. Пренебрегая потерями, закон сохранения энергии при колебаниях записываем следующим образом:

$$k\frac{\varphi^2}{2} = I\frac{\Omega^2}{2} \tag{7}$$

Здесь k - модуль кручения проволоки П, а φ - максимальный угол поворота маятника.

Из (6) и (7) получаем

$$u = \varphi\frac{\sqrt{kI}}{mr} \tag{8}$$

Угол максимального закручивания маятника в данных опытах всегда мал и легко находится по смещению x изображения нити осветителя на измерительной шкале. Из рисунка следует

$$\varphi \approx \frac{x}{d} \tag{9}$$

Здесь d - расстояние от шкалы Ш до оси вращения маятника. В формулу (8) входит произведение kI, которое можно найти по измерениям периодов колебаний маятника с грузами M и без них. В первом случае период колебаний равен

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{I}{k}} \tag{10}$$

Во втором случае

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{I - 2MR^2}{k}} \tag{11}$$

Из (10) и (11) следует

$$\sqrt{kI} = \frac{4\pi MR^2T_1}{T_1^2 - T_2^2} \tag{12}$$

Здесь R - расстояние от центров масс грузов M до проволоки.

Результаты измерений и обработка экспериментальных данных

Измерение необходимых величин

Массы пуль представлены в таблице 1:

№ пули	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
m, г	0.506	0.509	0.506	0.511	0.514	0.509	0.499	0.506	0.512	0.504

Таблица 1

Измерены величины $L = (2177 \pm 1)$ мм, $M = (2905 \pm 5)$ г для первого опыта и величины $R = 330 \pm 1$ мм, $r = 225 \pm 1$ мм, $d = 1328 \pm 1$ мм, $m_{\text{пр}} = 713,5 \pm 5$ г, $m_{\text{лев}} = 713,7 \pm 5$ г.

Результаты опыта с установкой 1

Величины смещения Δx, соответствующие скорости пулей и их отклонения от среднего значения представлены в таблице 2:

Δx, мм	u, м/с	$u - \overline{u}$, м/с
$9,5$	$115,72$	$7,42$
$9,75$	$118,06$	$5,08$
$10,25$	$124,85$	$1,71$
10	$120,62$	$2,53$
$11,38$	$136,46$	$13,31$

Таблица 2

Среднее значение $\overline{u} = 123,14$ м/с. Погрешность измерений: $\sigma_{u1} = 3,65$ м/с

Итоговый результат: $\overline{u_1} = 123,14 \pm 3,65$ м/с

Результаты опыта с установкой 2

Периоды колебаний с грузами и без грузов соответсвтенно $T_1 = 6,75$ с и $T_2 = 5,06$ с. Отсюда найдено значение

$$\sqrt{kI} = \frac{4\pi M R^2 T_1}{T_1^2 - T_2^2} = (33 \pm 0,5) \cdot 10^{-2} \text{ кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$$

Отсюда найдены значения скоростей, представленные в таблице 3, по формуле

$$v = \varphi \frac{\sqrt{kI}}{mr} = \frac{x}{d} \frac{\sqrt{kI}}{mr} \tag{1}$$

x, мм	u, м/с	$u - \overline{u}$, м/с
$50,0$	$108,49$	$16,16$
$42,0$	$92,96$	$0,62$
$39,0$	$85,12$	$7,21$
$38,0$	$81,97$	$10,37$
$42,5$	$91,13$	$0,79$

Таблица 3

Среднее значение $\overline{u} = 92,33$ м/с. Погрешность измерений: $\sigma_{u2} = 4,59$ м/с

Итоговый результат: $\overline{u_2} = 92,33 \pm 4,59$ м/с

Обсуждение результатов и вывод

В ходе данной работы были полученны скорости пули двумя методами: методом баллистического маятника, совершающего поступательное движение, и методом крутильного баллистического маятника. Наблюдается существенный разброс скоростей (около 30 м/с), который связан как с ошибками опыта, так и с различием скоростей пуль от выстрела к выстрелу. Это говорит о том, что на скорость пуль влияют внешние факторы, как : сопротивление воздуха, начальное положение в духовом ружье и т.п. Так же имеет значение то, что стрельба в каждом методе производилась своим ружьем.